

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

ENTREGABLE 4

GRUPO 3 FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO 2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

16/09/2026



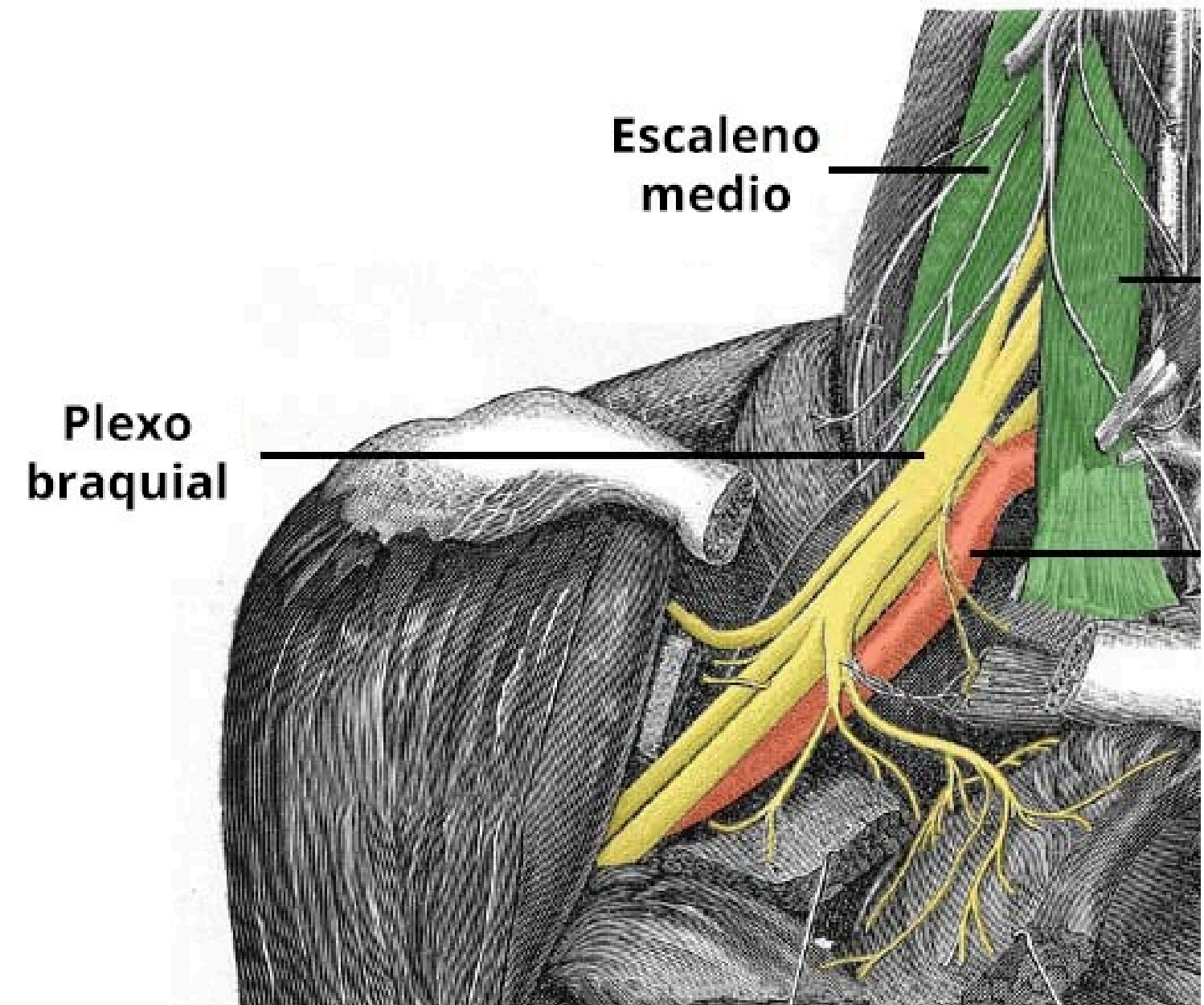
Contexto clínico

DESCRIPCIÓN CLÍNICA

El **plexo braquial** es una red nerviosa que lleva **información motora y sensitiva** entre la médula espinal y el miembro superior.

Está formado por las raíces nerviosas: C5, C6, C7, C8 y T1. La paciente fue diagnosticada con la **parálisis de Erb**, que **afecta las raíces C5 y C6**, las cuales participan en la **inervación de músculos** importantes para el **movimiento del hombro y codo** como

- **Deltoides**: Abducción de hombros
- Supraespinoso: Inicio de la abducción
- Infraespinoso: **Rotación externa** del hombro
- **Bíceps** braquial: **Flexión del codo** supinación
- Braquial: Flexión del codo



Limitaciones del cabestrillo



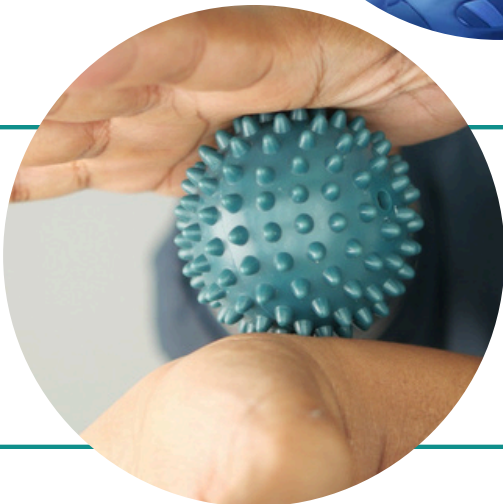
El cabestrillo convencional resulta clínicamente inviable para el tratamiento prolongado de la subluxación glenohumeral, ya que ejerce una **tracción inadecuada sobre la axila**. Esto provoca un rechazo en su uso y deja el miembro desprotegido frente a la gravedad la mayor parte del día.

- × **Compresión vascular y tisular:** Dolor agudo, lesiones por fricción en la piel y oclusión de vasos sanguíneos.
- × **Tolerancia de uso muy bajo:** De 20 a 30 minutos debido a las incomodidades.
- × **Restricción funcional severa:** Inmoviliza el brazo de forma pasiva impidiendo realizar actividades bimanuales.

⚠ Inviabilidad del Cabestrillo Convencional:

El diseño tipo "sling" genera compresión axilar directa y fricción, provocando dolor agudo y oclusión vascular. La paciente solo lo tolera **20 a 30 minutos diarios**.

Puntos críticos —————→ *REHABILITACIÓN*

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Levantamiento progresivo del brazo
Estimular la movilidad y fuerza del brazo de la paciente para que ella misma pueda ejercer rangos de movimientos más amplios. |  |
| 02 | Proteger el hombro derecho
Prevenir la subluxación manteniendo el húmero alineado biomecánicamente y garantizar la seguridad del paciente. |  |
| 03 | Evitar presión axilar y vascular
Eliminar toda oclusión nerviosa o vascular en el hueco axilar, permitiendo un uso cómodo para el paciente. | |
| 04 | Integración bimanual
Fomentar ejercicios con ambas manos para integrar la motricidad fina y gruesa en actividades de la vida diaria. |  |

Necesidad prioritaria: autonomía básica

Resumen clínico y técnico

- **Diagnóstico: Secuela de PBO** (lesión C5-C6) con debilidad proximal y subluxación glenohumeral dolorosa.
- **Fallo del dispositivo actual:** El cabestrillo convencional causa dolor, fricción y compresión vascular, siendo tolerable solo 20-30 minutos al día.
- **Pérdida funcional y avances ineficientes del brazo derecho:** Impide realizar actividades cotidianas bimanuales (cocinar, vestirse), a pesar de que la paciente conserva movilidad en la mano.
- **Entorno crítico:** Riesgo de dolor y colisiones en la vía pública o transporte.

Solución requerida: Un soporte biomédico **no invasivo** que **estabilice el hombro en posición neutra**, libere la axila y permita aprovechar el **funcionamiento bimanual**.

Tecnología 1:RehablImmersive-Kinematic-Analysis (RI-KA)

Descripción:

- Plataforma de realidad virtual basada en Meta Quest para rehabilitación y análisis cinemático del miembro superior. Permite registrar movimientos de la mano durante tareas interactivas y obtener variables como trayectoria, velocidad, ROM funcional y suavidad del movimiento.



Ventajas

- Software de código abierto y adaptable.
- Utiliza seguimiento de movimiento sin sistemas complejos de captura.
- Permite cuantificar el desempeño motor.
- Puede adaptarse a ejercicios de movilidad del hombro.

Desventajas

- No fue desarrollado específicamente para PBO.
- El seguimiento de la mano no equivale a medir el ángulo anatómico.
- Requiere validar las mediciones antes de utilizarlo.

Tecnología 2: Robot exoesqueleto

Descripción:

- Exoesqueleto robot asistido por elevación de hombro que asiste a la elevación del brazo con la gravedad. Posee un dispositivo de grabación electromiográfica y un estimulador eléctrico
- Probado por pacientes de entre 20 a 80 años con hemiplejia debido a la lesión hemisférica unilateral.



Ventajas:

- Asistencia personalizada y adaptativa según necesidad del paciente
- Evita movimientos anómalos de compresión
- Rango de movimiento pasivo de flexión de hombro sin dolor mejoró significativamente en los pacientes

Desventajas:

- No fue desarrollado específicamente para PBO
- Estructura rígida y pesada
- Costo de implementación elevado
- Tiempo de calibración prolongado

Tecnología 3: AssistOn-Arm



Descripción:

Sistema robótico exoesqueleto de 6 grados de libertad (6-DoF) basado en sensores con mecanismos de autoalineación y rehabilitación personalizada para cada paciente.



Ventajas:

- Rehabilitación adaptada al usuario
- Los sensores permiten validar los datos del progreso
- Al tener 6 grados de libertad, la paciente puede replicar movimientos más naturales y bioquímicamente correctos.

Desventajas:

- Requiere mantenimiento especializado y calibración minuciosa de sus sensores
- No es accesible para uso doméstico o clínicas de bajo recursos
- El peso y el volumen del dispositivo dificulta su uso durante largos periodos de tiempo en pacientes

Tecnología 4

Descripción:

- Sistema modular de neurorehabilitación que ayuda a cargar el peso del brazo y ofrece asistencia en tiempo real mientras el usuario realiza ejercicios de alcance y movilidad.
- Integra un visor de realidad virtual, un brazo robótico y una cámara RGB-D



Ventajas:

- Soporte mecánico contra la gravedad y brinda apoyo según la necesidad del paciente.
- Adaptación dinámica de la dificultad.
- Seguimiento preciso mediante visión por computadora y sensores de fuerza.
- Programación remota de rutinas y monitoreo centralizado.

Desventajas:

- No fue pensado especialmente para PBO
- Instalación complicada, gran volumen físico y costos elevados.
- Supervisión continua constante para evitar compensaciones y garantizar la correcta alineación del hombro.

Tecnología 5



Descripción:

Ortesis funcional que brinda soporte o protección al sistema locomotor. Su sistema de correas ayuda a estabilizar la postura y hombro del usuario.



Ventajas:

- Las almohadillas generan comodidad al paciente.
- La paciente puede colocarse el producto
- Su sistema de correas permite asegurar el hombro.
- Permite la ejecución de movimientos cotidianos a partir de su asistencia.

Desventajas:

- Presión axial según su uso durante un largo periodo de tiempo
- Ortesis originalmente es planteada para accidente cerebrovascular
- Desgaste del material de tela conforme al uso del paciente

Tecnología 6: InMotion ARM

Descripción:

Sistema robótico para rehabilitación del miembro superior que proporciona asistencia al movimiento. Se usa para realizar movimientos repetitivos.

Ventajas:

- Facilita el movimiento activo del brazo.
- Permite realizar numerosas repeticiones.
- Puede proporcionar asistencia progresiva.
- Trabaja principalmente hombro y codo.
- Permite registrar el desempeño durante la terapia.

Desventajas:

- El modelo ARM se concentra principalmente en hombro y codo.
- No está diseñado específicamente para ejercicios bimanuales.
- Requiere supervisión y configuración profesional.
- Su uso está orientado principalmente a entornos clínicos.



Tecnología 7: Diego® Sling Suspension



Descripción:

Sistema robótico de rehabilitación bilateral para miembros superiores. Utiliza un mecanismo de suspensión por cables con compensación inteligente de la gravedad (IGC) que alivia el peso de los brazos, permitiendo ejercitar hombro y codo en entornos 3D e interactivos.

Ventajas:

- Soporte de peso: Permite mover hombro y codo a pacientes con muy poca fuerza residual.
- Adaptabilidad: Ajuste rápido entre pacientes pediátricos (PBO) y adultos.
- Motivación y evaluación: Juegos de realidad virtual que estimulan la neuroplasticidad y miden el rango articular.

•

Desventajas:

- Tamaño: Equipo voluminoso exclusivo para uso clínico/hospitalario.
- Costo: Elevada inversión inicial y mantenimiento especializado.

•

Reflexión

Autonomía en actividades cotidianas y su desenvolvimiento en las mismas



- Evitar tendencia a subluxaciones e incapacidad de desarrollo bimanual
- Fortalecimiento de motricidad fina y gruesa

Características de la tecnología que buscamos:

- Material **cómodo** y flexible
- **Portátil**
- **Adaptación** rápida del usuario: mecanismo intuitivo
- **Tecnología pasiva**
- **Brinde soporte al hombro**
- Asistencia en movimientos **bimanuales**
- **Rehabilitación coordinada**

